3.2.4 ஒரு புள்ளி வழிக் கோடுகள் (Concurrence of lines)

l_1 மற்றும் l_2 என்ற கோடுகள் சந்திக்கும் பொதுவான புள்ளி 'P' எனில், P என்பது கோடுகளின் வெட்டும் புள்ளி எனப்படும். கோடுகள் l_1 மற்றும் l_2 களின் சமன்பாடுகளை தீர்ப்பதன் மூலம், வெட்டும் புள்ளியைக் காணலாம்.

மூன்று அல்லது மூன்றுக்கு மேற்பட்ட கோடுகள் ஒரு பொதுவான புள்ளியை பெற்றிருக்கும் எனில், அக்கோடுகள் ஒரு புள்ளி வழிக் கோடுகள் எனப்படும். அந்த பொதுவான புள்ளி, கோடுகளின் ஒருங்கமைப் புள்ளி எனப்படும்.

கொடுக்கப்பட்ட கோடுகள் புள்ளி வழிக் கோடுகளாக இருப்பதற்கான கட்டுப்பாடு

$$a_1x + b_1y + c_1 = 0 \quad \rightarrow (1)$$

$$a_2x + b_2y + c_2 = 0 \quad \rightarrow (2)$$

$$a_3x + b_3y + c_3 = 0 \quad \rightarrow (3)$$

என்பன கொடுக்கப்பட்ட மூன்று கோடுகள் என்க. இக்கோடுகள் ஒரு புள்ளி வழிக்கோடுகளாக இருப்பதற்கான கட்டுப்பாடு

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = 0$$

எடுத்துக்காட்டு 3.7

$3x-4y-13=0, 8x-11y=33$ மற்றும் $2x-3y-7=0$ என்பன ஒரு புள்ளிவழிக் கோடுகள் எனக்காட்டுக. மேலும் அக்கோடுகளின் ஒருங்கமை புள்ளியைக் காண்க.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட கோடுகள்

$$3x - 4y - 13 = 0 \quad \ldots (1)$$

$$8x - 11y = 33 \quad \ldots (2)$$

$$2x - 3y - 7 = 0 \quad \ldots (3)$$

புள்ளி வழிக் கோடுகளுக்கான கட்டுப்பாடு

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} 3 & -4 & -13 \\ 8 & -11 & -33 \\ 2 & -3 & -7 \end{vmatrix}$$

$$= 3(77-99) + 4(-56+66) - 13(-24+22)$$

$$= -66 + 40 + 26 = 0$$

$\Rightarrow$ கொடுக்கப்பட்ட கோடுகள் ஒரு புள்ளி வழிக் கோடுகள் ஆகும்.

ஒருங்கமைப் புள்ளியைக் காண

சமன்பாடு $(1) \times 2 \quad \Rightarrow \quad 6x-8y=26$

சமன்பாடு $(3) \times 3 \quad \Rightarrow \quad 6x-9y=21$

$$y = 5$$

$y = 5$ எனும்பொழுது சமன்பாடு (2) லிருந்து $8x = 88$

$$x = 11$$

$\therefore$ ஒருங்கமைப் புள்ளி $(11, 5)$

எடுத்துக்காட்டு 3.8

$3x - 5y - 11 = 0$, $5x + 3y - 7 = 0$ மற்றும் $x + ky = 0$ என்பன ஒரு புள்ளி வழிக் கோடுகள் எனில், k-ன் மதிப்புக் காண்க.

தீர்வு

புள்ளி வழிக் கோடுகளுக்கான கட்டுப்பாடு.

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} 3 & -5 & -11 \\ 5 & 3 & -7 \\ 1 & k & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$$1(35+33) - k(-21+55) = 0$$

$\Rightarrow 34k = 68. \quad \therefore k = 2.$

எடுத்துக்காட்டு 3.9

ஒரு தனியார் நிறுவனம், 2012 ஆம் ஆண்டு ஒரு எழுத்தரை ₹20,000/– ஊதியத்திற்கு, பணியில் அமர்த்துகிறது. 2017 ஆம் ஆண்டு அவரது ஊதியம் ₹25,000 ஆக உயர்த்தப்படுகிறது. எனில்,

03_11th_BM-STAT_Ch-3-TM.indd 59 20-04-2020 05:04:37 PM